

Nombre: _____ email UC: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 1

PAUTA

ICS 3213 Gestión de Operaciones
1^{er} semestre 2025

Instrucciones:

- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responda en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 60 minutos.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

PARTE DESARROLLO: Responda todas las siguientes preguntas de ejercicio.

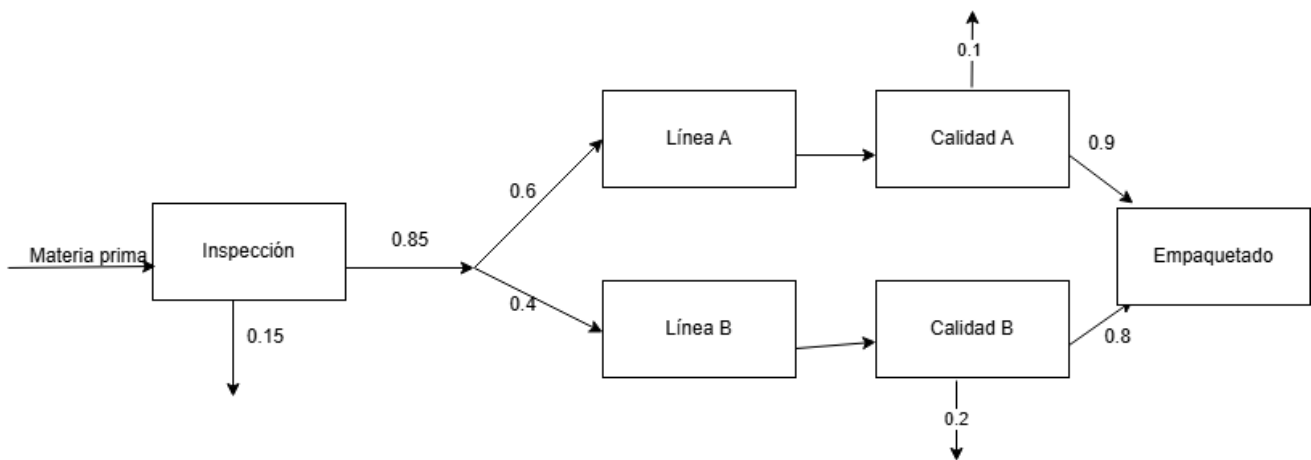
Pregunta 1.- (20 puntos) Una fábrica de dispositivos electrónicos recibe 20 unidades por hora de materia prima, las cuales deben pasar por un proceso de inspección inicial. En esta inspección, solo el 85% de las unidades son aprobadas y continúan en la línea de producción, mientras que el resto es descartado.

Después de la inspección, los productos se dividen en dos líneas de producto. La Línea de producto A, recibe el 60% de las unidades aprobadas y tarda 6 minutos para producir una unidad de A. La Línea de producto B, recibe el 40% restante y tarda 5 minutos para producir una unidad de B.

Cada línea de ensamblaje tiene su propia etapa de pruebas de calidad donde envía sus productos posteriormente. En la Línea A, el 90% de las unidades ensambladas pasan las pruebas y están listas para el siguiente paso. En la Línea B, solo el 80% de las unidades logran superar la inspección de calidad.

Finalmente, los productos comparten la línea de Empaque con una capacidad de empaque 15 unidades por hora de producto A o B.

- i. (3 pts.) Realice un diagrama de flujo del proceso.
- ii. (6 pts.) Calcule la capacidad de producción de cada etapa y la utilización de cada una.
- iii. (4 pts.) Identifique el o los cuellos de botella en el proceso y explique por qué lo son.
- iv. (7 pts.) Considere que cada unidad empaquetada de la línea A tiene un beneficio de \$50 y de la línea B un beneficio de \$60. Además, es posible aumentar la capacidad de cualquier etapa del proceso productivo en intervalos de 10% a un costo de \$20 (Ej. La capacidad de empaque la puede aumentar intervalos de 1.5 unidades a un costo de \$20 por cada aumento). Solo puede aumentar la capacidad de una etapa y no existe la posibilidad de acumular inventario, ¿Lo haría? En caso de ser afirmativo, ¿cuál y en cuánto?, de lo contrario, justifique su respuesta.



ii) Línea A: 10 unidades por hora. Utilización del 102%

Línea B: 12 unidades por hora. Utilización del 56,67%

Empaquetado: 15 unidades por hora. Utilización del 97,4%

iii) El cuello de botella es la Línea A por tener la mayor utilización y limitar la producción total del proceso.

iv) La única etapa que tiene sentido aumentar es la línea A al ser el CB. Al hacerlo, el nuevo cuello de botella sería el empaquetado, por lo que hay que calcular el beneficio marginal por cada 10%.

10% de línea A es 1 unidad por hora extra, por ende 0.9 unidades de empaquetado extras ($\$50 * 0.9 - \$20 * 1 = \$25$ de beneficio por cada 10% aumentado).

Por lo tanto, si es conveniente realizar el aumento, hasta que el empaquetado sea el nuevo cuello de botella (aumentar más que eso la línea A no daría mas productividad total al proceso).

Calculamos el x óptimo a utilizar:

$$X*0.85*0.6*0.9+ X*0.85*0.4*0.8 = 15$$

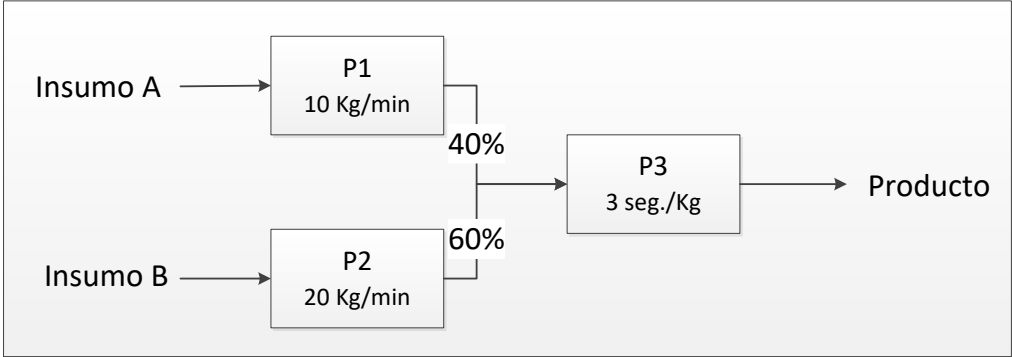
X = 20.52

Por lo que la capacidad de línea A óptima es $20.52*0.85*0.6 = 10.46$

Esto es un 4,6% de aumento de capacidad.

Nombre: _____ email UC: _____

Pregunta 2.- (20 puntos) Usted está a cargo del siguiente proceso productivo, el cual se encuentra compuesto de tres procesos (P1, P2 y P3) y requiere de dos insumos (A y B). A continuación, se detalla el proceso productivo, con sus tasas de producción y porcentajes que deben ser mezclados.



El proceso funciona 24 hrs al día, los 365 días del año. La demanda anual del producto final es de 12 millones de kilogramos de producto al año, continua y constante. El proceso funciona de forma determinística. Con esta información:

- i. (4 ptos.) Determine el Cuello de Botella del proceso, la capacidad máxima de producción y la demanda anual de Insumo A y B.
- ii. (5 ptos.) Usted desea optimizar el inventario del Insumo A y B, para ello determina que el costo mensual de inventario de A y B es de \$0,1 por kilogramo/mes y \$0,2 por kilogramo/mes respectivamente. El costo de despacho de A es de \$10.000 por despacho y de B es de \$18.000 por despacho. El precio del Insumo A es de \$1 por kilo y el de B es de \$2 por kilo. Si el proveedor de A tiene un tiempo de entrega o Lead Time de 5 días y el de B de 7 días y la cantidad solicitada llega completa de una vez. Determine la cantidad óptima a pedir, el punto de reorden y los costos totales para A y B. Aproxime al segundo decimal.
- iii. (8 ptos.) El proveedor del insumo B le ofrece entregarle el insumo A también, al mismo precio del otro proveedor, pero le indica que debe despachar los dos insumos al momento de despacharle B y le cobraría el mismo valor por despacho. ¿Acepta la propuesta del proveedor del insumo B? Muestre todos sus cálculos.
- iv. (3 pto.) Si el proveedor del insumo B puede cambiar el precio que le cobra por el insumo A. ¿Qué precio del insumo A (Ofrecido por B) le hace cambiar la decisión tomada en la pregunta iii?

i) Se debe determinar la tasa de la demanda = $12 \text{ millones} / (365 * 24 * 60) = 22.83 \text{ Kg/min}$

La capacidad de P3 debe ser llevada a Kg/Min $1/3 \text{ (Kg/seg)} * 60 = 20 \text{ Kg/min}$.

La capacidad de P2 en términos de P3 es de $20 / 0.6 = 33.3 \text{ Kg/min}$

La Capacidad de P1 en términos de P3 es de $10 / 0.4 = 25 \text{ Kg/min}$

Por ende el CB está en la máquina P3 y es de 20 Kg por minuto. Esto lleva a que la capacidad anual de producción es de $20 * 365 * 24 * 60 = 10.512.000 \text{ Kgs anual}$.

Por ende el requerimiento anual de A es $10.512.000 * 0.4 = 4.204.800$.

El requerimiento Anual de B es de $10.512.000 * 0.6 = 6.307.200$.

ii.- Utilizamos e Q de Wilson para cada producto:

Hay que llevar los costos de inventario a anuales.

Inv A = 1.2 Kilogramo/ anual

Inv B = 2.4 kilogramo/ anual

$$Q_A = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 * 4.204.800 * 10.000}{1.2}} = 264.726 \text{ Kgs}$$
$$Q_B = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 * 6.307.200 * 18.000}{2.4}} = 307.584 \text{ Kgs}$$

La tasa de ingreso de A es $20 \text{ kg/min} * 0.4 = 8 \text{ kg/min}$ por ende el punto de reorden es $8 * 60 * 24 * 5 = 57.600$ y para B es $12 \text{ kg/min} * 60 * 24 * 7 = 120.960$.

Los costos de Inventario son CT A = \$4.522.471 CT B = \$13.352.601 Total A y B = 17.875.073.-

iii) Par alinear B con A se debe determinar el ciclo de pedido de B. Si se pide 307.584 y se consume 12 kg por min, se pide cada 25.632 minutos. Por ende si A se consume a 8 kg/min se debe pedir \$205.056 de A cada vez para que sean al mismo momento.

Por ende el CT de esta opción es

Costo producto = Se mantiene

Nombre: _____ email UC: _____

Costo Pedido = Se despacha 20.5 veces al año * 18.000 = 369.100
Costo Inv A = \$123.033
Costo Inv B = \$369.100

Costo Total \$17.680.435.- Es mas barato nos vamos con el nuevo proveedor

iii)
El diferencial en el costo total es de \$194.637. Si la demanda anual de A es de 4.204.800.- Entonces el precio que cobra B debería subir en 0.046 \$ por unidad y cambia la decisión.

Nombre: _____ email UC: _____

Pregunta 3.- (20 puntos) La empresa de retail Mc & C distribuye su producto estrella a lo largo de todo el país. Revisando los datos históricos, los dueños identifican que la demanda anual es de 18.000 unidades, pero no es constante. Por el contrario, los datos históricos indican que la demanda diaria se comporta como una variable aleatoria con distribución normal, con una desviación estándar diaria de 12 unidades. Considere que la empresa opera 300 días al año.

El proveedor que le entrega este producto para su venta tarda en promedio 5 días en entregar los pedidos. Cada vez que se realiza un pedido, Mc & C incurre en un costo fijo de \$60, y el costo de mantener inventario es de \$5 por unidad al año.

Actualmente, la empresa utiliza una política de revisión continua o (Q, R). Luego de calcular el tamaño de lote económico óptimo (EOQ), la gerencia de operaciones ha definido un punto de reorden de 275 unidades.

- i. (4 pts) Determine el tiempo de ciclo de inventario o tiempo entre un pedido y otro esperado, bajo esta modalidad.
- ii. (3 pts) Calcule la demanda esperada y la desviación estándar durante el período de suministro (lead time).
- iii. (3 pts) Determine el inventario de seguridad implícito en el punto de reorden utilizado.
- iv. (4 pts) Calcule el nivel de servicio (probabilidad de disponer producto para la venta durante el tiempo de suministro).
- v. (6 pts.) Interprete el resultado anterior: ¿es coherente con una política conservadora de inventario? Si desea tener un nivel de servicio el 98%. Determine la cantidad a pedir y el punto de reorden. ¿Cómo se compara con el anterior y qué implicancias tiene?

a. Para calcular el tiempo de ciclo primero debemos calcular el valor del lote óptimo.
 $Q^* = \sqrt{2 \times 18000 \times 60 / 5} = \sqrt{43200} = \text{aprox } 657 \text{ unidades.}$
Entonces, $T_c = Q^* / \text{demanda diaria} = 657 / 60 = 10.95 \text{ días, es decir casi } 11 \text{ días.}$

b. El período de suministro es de 5 días, por lo que debemos pasar la demanda diaria a demanda en 5 días.
 $\mu_L = 60 \times 5 = 300$
 $\sigma_L = 12 \times \sqrt{5} = 26.83$

c. El punto de reorden es $ROP = 275 = \mu_L + SS$ por ende $SS = 275 - 300 = -25$

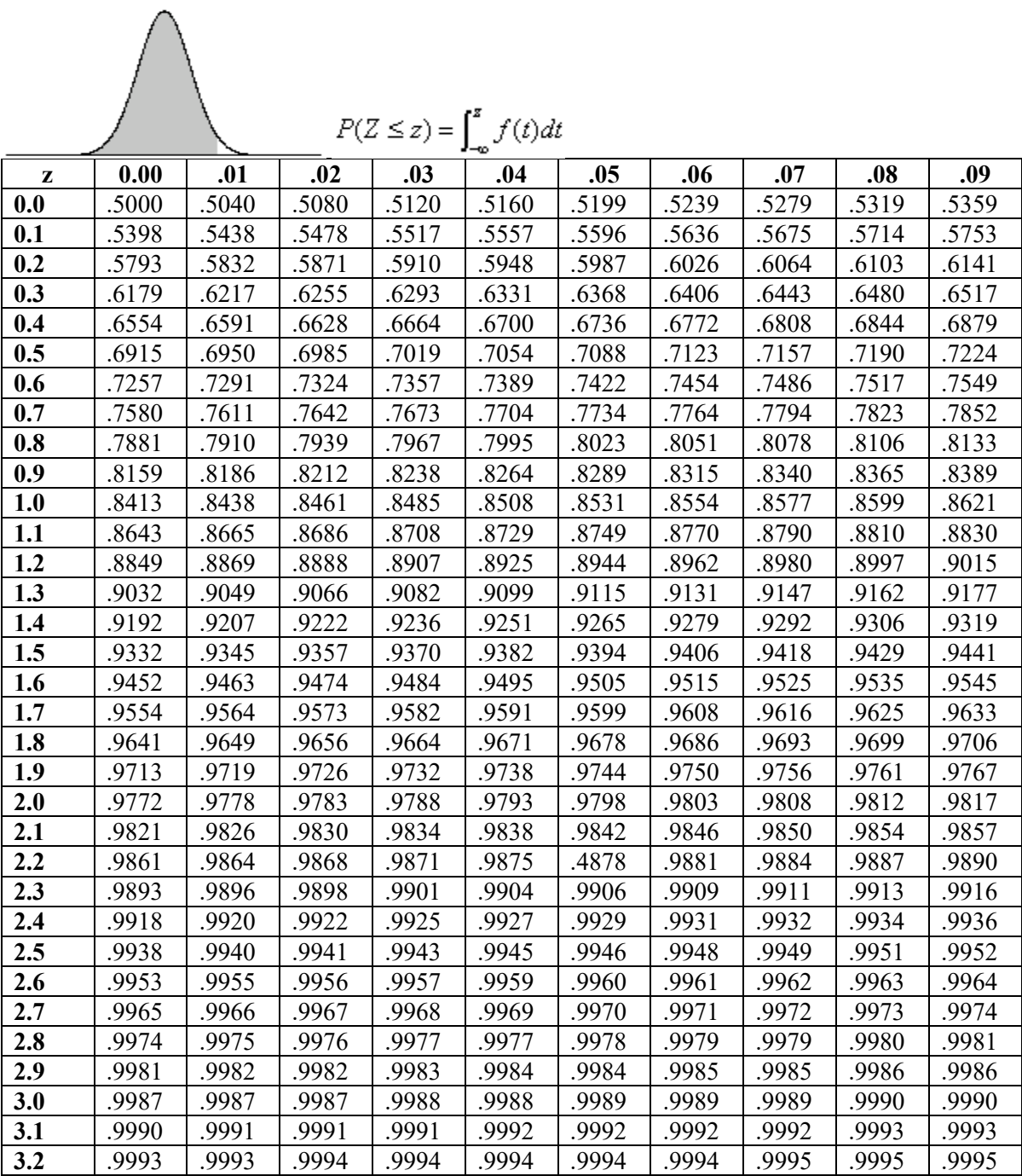
Esto implica que el inventario de seguridad es más bajo que el requerido para la demanda esperada y por ende tiene un nivel de servicio muy bajo (menor al 50%).

d. Tenemos que normalizar el inventario de seguridad para poder buscar el valor en la tabla de distribución acumulada.
Entonces:
 $Z = (ROP - \mu_L) / \sigma_L = (275 - 300) / 26.83 = -0.932$
Buscando en la tabla $P(Z \leq -0.932) = 0.1758$, es decir, que el nivel de servicio es del 17.6%.

e. Claramente tener un inventario de seguridad con un nivel de servicio menor a 50% no es coherente con tener una política conservadora en donde uno esperaría valores sobre el 90% y expone a la empresa a frecuentes quiebres de stock, afectando el servicio al cliente y las ventas.
Si se sube el inventario de seguridad a 98%, eso implicaría un aumento significativo en el punto de reorden implicando un mayor inventario de seguridad, un aumento en los costos de mantención de inventario y menor riesgo de quiebre de stock. Esto hace sentido con un producto crítico o estrella en la empresa, o alguno de alta rotación.
Para este caso que sí sería conservador tenemos:
 $ROP = \mu_L + SS = 300 + z_{\{0.98\}} \times \sigma_L = 300 + 2.05 \times 26.83 = 355 \text{ unidades.}$

Nombre: _____ email UC: _____

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$
$$R = d * L$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$
$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H+\lambda v}}$$

$$CT(Q) = \frac{(Q-B)}{2} * C_h * \frac{(Q-B)}{Q} + \frac{B}{2} * \pi * \frac{B}{Q} + \frac{D}{Q} * C_o$$

$$B^* = Q \times \left(\frac{C_h}{C_h + \pi} \right)$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_h}} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}} = Q_{eq} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}}$$